

STREAMMANAGER

Sistema de gestión para canales de streaming

TRABAJO PRÁCTICO

PROGRAMACIÓN 1 /ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS 1

DOCENTE: Lic. Gustavo E. Escandell

CURSO: Martes — Turno Tarde (582476)

INTEGRANTES

Arias Valentin (1243016)

Basualdo Martina (1235327)

Carle Rodrigo (1235276)

Di Cataldo Candela (1241766)

Pollio Ritrovato Francesco Dante (1231449)

ÍNDICE

1. Problemática que resolverá

2. Objetivo del sistema

3. Alcance del sistema

4. Funcionalidades principales

5. Datos que administra

6. Ejemplos de uso

7. Distribución inicial de tareas

8. Enlace al repositorio Git

1. PROBLEMÁTICA QUE RESOLVERÁ

Los canales de streaming (como Luzu TV) manejan múltiples programas, streamers y horarios, además de espectadores que se suscriben a distintos contenidos. Organizar esta información manualmente es poco práctico. El sistema busca centralizar la carga, consulta y gestión de programas y espectadores, incluyendo el control de programas con restricción de edad.

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

Desarrollar un sistema en Python que permita administrar la programación de un canal de streaming: alta de programas y espectadores, búsqueda, modificación y generación de reportes, respetando restricciones de edad en programas puntuales.

3. ALCANCE DEL SISTEMA

- Carga y gestión de programas (nombre, streamer, día, horario, categoría).
- Carga y gestión de espectadores/suscriptores (nombre, edad, email, programa más visto).
- Validación de edad únicamente en programas de categoría restringida ("adultos").
- Búsqueda de programas por nombre o streamer.
- Generación de reportes por categoría y conteo de espectadores.
- No incluye: pagos, reproducción de contenido real, ni gestión de múltiples canales.

4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

- Cargar programa.
- Cargar espectador (con validación de edad según categoría).
- Buscar programa por nombre o streamer.
- Modificar datos de un programa.
- Validar email y nombre de programa mediante expresiones regulares.
- Generar reporte de programas por categoría.
- Contar el total de espectadores registrados.
- Menú principal que integra todas las funciones.

5. DATOS QUE ADMINISTRA

PROGRAMAS

DATO	INFORMACIÓN
Nombre	Nombre del programa
Streamer a cargo	Streamer responsable
Día	Día de emisión
Horario	Horario del programa
Categoría	General, gaming, humor, debate, adultos, etc

ESPECTADORES

DATO	INFORMACIÓN
Nombre	Nombre del espectador
Edad	Edad del espectador
Email	Correo electrónico
Programa más visto	Programa con mayor cantidad de visualizaciones del usuario

6. EJEMPLOS DE USO

CASO	EJEMPLO
Carga de programa	El administrador carga el programa "Nadie dice nada", Streamer "Nico Occhiato", Lunes 10:00, categoría "Humor"
Restricción de edad	Un espectador de 16 años intenta suscribirse a un programa de categoría "adultos", por lo tanto el sistema rechazará su suscripción

Búsqueda por Categoría	Un espectador busca todos los programas de categoría "gaming" → el sistema devuelve el listado.
Reporte	Se genera un reporte con los nombres de todos los programas en mayúsculas.
Conteo	Se cuenta el total de espectadores registrados.

7. DISTRIBUCIÓN INICIAL DE TAREAS

INTEGRANTE	TAREA
Martina Basualdo y Candela Di Cataldo	Carga y modificación de programas (matriz "programas")
Valentin Arias y Rodrigo Carle	Carga de espectadores y validación de edad (matriz "espectadores")
Candela Di Cataldo y Francesco Pollio Ritrovato	Validaciones con expresiones regulares (email, nombre de programa)
TODOS	Reportes y funciones
TODOS	Menú principal, integración del sistema y documentación

8. ENLACE AL REPOSITORIO DE GIT

<https://github.com/francescopolliori/TPO>

